SÉQUENCE 12

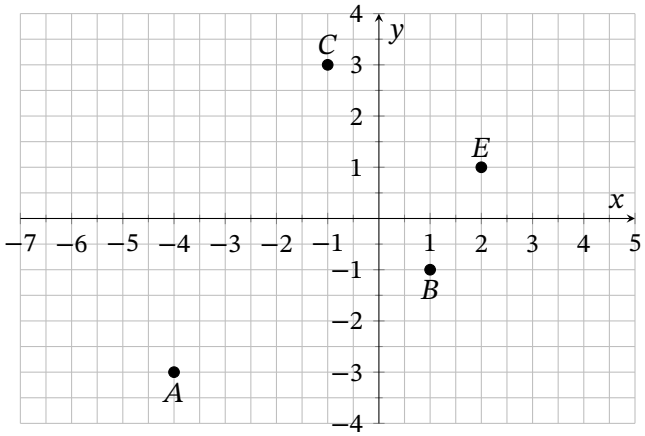
Géométrie repérée : synthèse vecteurs et droites

15–26 mars 2027

12.1 Parallélogramme et intersection

Exemple 1 · Synthèse du livret. Dans un repère orthonormé, $A(-4;-3)$, $B(1;-1)$ et $C(-1;3)$.

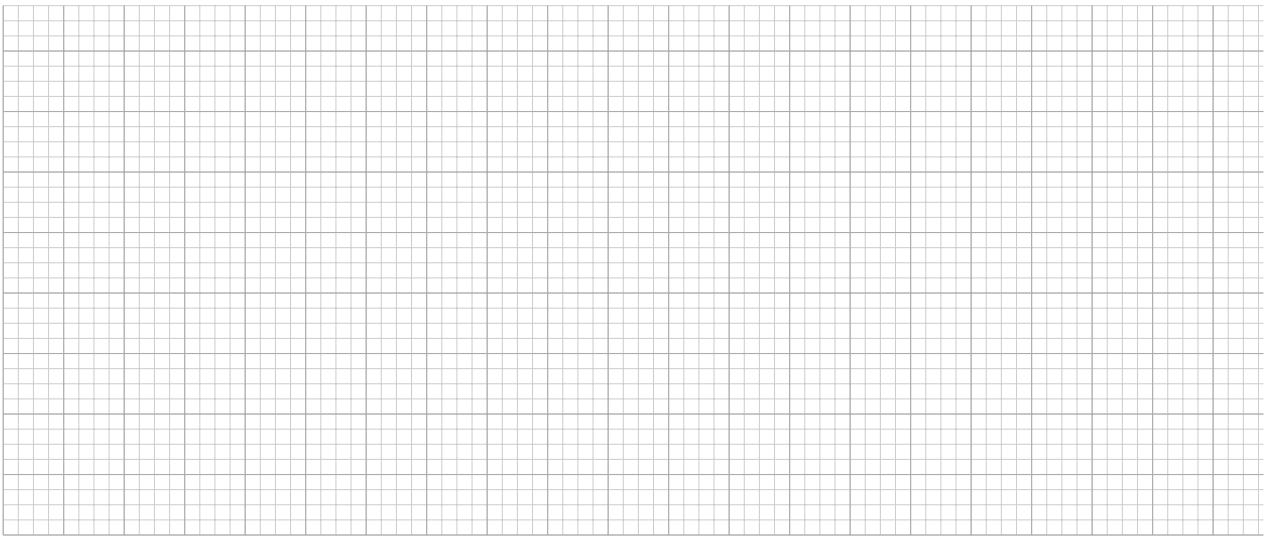
1. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Déterminer son centre I de deux façons.
3. Avec $E(2;1)$, déterminer K, intersection de (AB) et (CE).
4. Déterminer F tel que $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Les points D, F, B sont-ils alignés ?



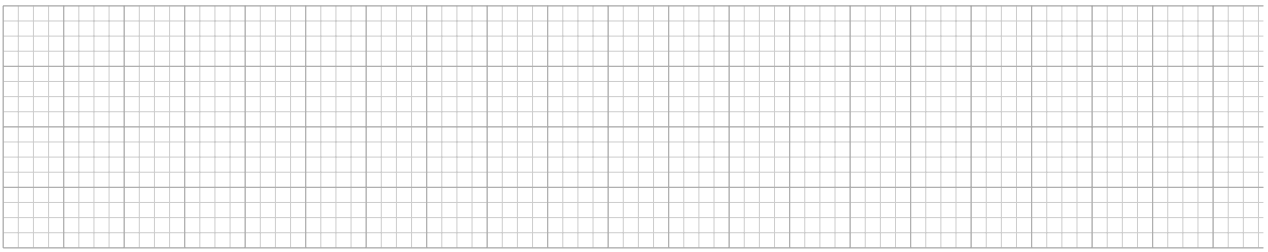
12.2 Comparer une méthode vectorielle et une méthode repérée

Exemple 2. Dans un triangle non aplati ABC, I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$.

1. Démontrer vectoriellement que $(IJ) \parallel (BC)$.
2. Vérifier avec $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(2;4)$.
3. Pour ces coordonnées, déterminer les équations de (IJ) et (BC), puis le rapport IJ/BC.



Exemple 3. Une figure semble montrer deux droites parallèles. Quelle différence y a-t-il entre cette observation et une preuve ?



12.3 Reconnaître une configuration et justifier

Exemple 4 · Situation créée. Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;2)$, $C(3;4)$ et $D(-1;2)$.

1. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les quatre longueurs et déterminer s'il s'agit d'un losange.
3. Calculer AC^2, BD^2 et déterminer s'il s'agit d'un rectangle.
4. Déterminer son centre et une équation de chaque diagonale.